

전기 트럭 군집주행 대열 최적화를 위한 주행 효율성 평가 방법

조 윤 진¹⁾ · 원 대 호¹⁾ · 최 정 윤²⁾ · 김 종 찬^{*1)}

국민대학교 자동차IT융합학과¹⁾, 국민대학교 미래모빌리티학과²⁾

Range-Efficiency Assessment Method for Dynamic e-Truck Platoon

Yoonjin Cho¹⁾ · Daeho Won¹⁾ · Jeongyun Choi²⁾ · Jong-Chan Kim^{*1)}

Department of Automobile and IT Convergence, Kookmin University¹⁾,

Department of Future Mobility, Kookmin University²⁾

Abstract : This paper proposes a comprehensive evaluation framework to analyze the energy efficiency of position-changing strategies within truck platoons. While platooning enhances aerodynamic efficiency, the lead vehicle's disproportionate State of Charge (SoC) depletion limits long-distance operational benefits. To address the lack of standardized metrics for comparing dynamic positioning algorithms, we developed an evaluation system using the CARLA simulator and a Python-based Battery Management System (BMS). The framework assesses performance based on four key metrics: average fleet energy efficiency, SoC uniformity, scenario execution time, and critical travel distance, evaluated within a highway driving simulation environment. Quantitative analysis of SoC and efficiency trends per position-change cycle provides a standardized benchmark for evaluating such scenarios. This study offers essential guidelines for energy analysis in both virtual simulations and future real-world applications.

Key words : Electric trucks(전기트럭), Platooning(군집주행), Energy Efficiency(에너지 효율), Position Change(순서 재배치), BMS(배터리 관리 시스템), Assessment(평가)

1. 서 론

군집주행(Truck Platooning)이란 두 대 이상의 차량이 선두 차량(Lead Vehicle, LV)이 주행하는 경로를 따라 일정한 간격을 유지하며 추종함으로써 하나의 대열을 형성하는 주행 방식이다. 일반적으로 선두 차량의 운전자만 직접 운전하고, 그 외의 군집 내 후행 차량(Following Vehicle, FV)은 운전자의 직접적인 개입 없이 자율적으로 운행된다. 후행 차량은 카메라와 라이다 센서 및 V2V·V2I 통신을 통해 차량 속도, 가속도, 위치 등의 주행 상태 정보를 실시간으로 교환하며 선두 차량을 추종한다. 군집주행 기술은 에너지 절감,

교통 네트워크 효율성 증가 및 교통사고 감소 등의 이점을 제공한다.

최근 군집주행 연구는 단순한 연비 절감에서 더 나아가, 동일 조건의 차량들 사이에서 군집 내 순서를 어떻게 배치해야 차량별 연비 이득을 보다 균형 있게 분배할 수 있는가에 초점을 맞추고 있다. 특히 차량 간 공기역학적 상호작용으로 인해 군집 내 위치에 따라 에너지 절감 효과가 상이하며, 이에 따라 순서 재배치가 핵심 최적화 문제로 다뤄진다.¹⁾

이와 관련하여 최근 연구들은 Platoon formation을 단순 추종 제어가 아니라, 차량 순서 배치와 운행 계획을 함께 고려하는 조합 최적화

문제로 보고 있다. 또한 실제 도로 환경에서는 안전성과 강건성, 혼합 교통 대응까지 필요하므로, 위치 교환이나 순서 재배치가 연비뿐 아니라 주행 안정성과 운영 효율을 함께 만족하도록 설계하는 방향이 강조되고 있다.²⁾

기존의 내연기관 트럭과 달리 전기 트럭(e-Truck)의 군집주행에서는 배터리의 충전 상태(State of Charge, SoC) 관리가 전체 군집의 주행 가능 거리를 결정짓는 가장 중요한 요소이다. 군집주행 시 후행 차량들은 선두 차량이 생성하는 공기역학적 이점을 얻어 항력이 감소하지만, 선두 차량은 가장 큰 공기역학적 항력, 특히 압력 항력을 직접적으로 받게 된다. 이러한 비대칭적 공기역학 부하는 선두 차량의 SoC를 후행 차량보다 훨씬 빠르게 고갈시키게 되고, 결과적으로 후행 차량들에 충분한 배터리 잔량이 남아있음에도 불구하고 선두 차량의 배터리가 방전될 시 전체 군집의 운행이 중단되는 문제가 발생한다.³⁾

따라서 불균형한 SoC로 인해 발생하는 군집의 주행거리 감소 문제를 해결하기 위해서는 트럭 간 배터리 상태를 통합적으로 관리하고, 군집 내 차량 순서를 동적으로 조정함으로써 균등한 SoC를 유지하는 전략이 필요하다. SoC 균등화를 위해서는 각 차량의 SoC를 100ms 주기로 모니터링하고, 배터리 소모의 불균형을 해소하기 위해 주행 중 선두 차량과 후행 차량의 위치를 동적으로 교환하는 군집 단위의 배터리 관리 시스템(Platoon-level BMS) 전략이 필수적이다.

그러나 이러한 동적 순서 재배치 알고리즘의 성능과 에너지 효율을 객관적으로 비교·분석할 수 있는 표준화된 평가 프레임워크는 현저히 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 CARLA 시뮬레이터와 ROS Bridge 기반의 Python BMS 모듈을 연동하여, 전기 트럭 군집주행의 동적 순서 재배치 전략을 정량적으로 평가할 수 있는 시뮬레이션 프레임워크를 제안한다.

본 연구는 오픈소스 자율주행 시뮬레이터인 CARLA를 사용하여 진행되었다. CARLA는 Unreal Engine 위에서 동작하며 고품질의 차량 물리 모델, 다양한 센서 시뮬레이션, 그리고 다양한 교통 환경을 제공한다. 본 연구에서는 ROS Bridge를 통해 CARLA 서버의 물리 엔진 및 센서 정보를 ROS(Robot Operating System) Topic 형태로 변환하고, Python 기반의 BMS 제어 모듈의 연산 결과를 시뮬레이터에 피드백하는 실시간 폐루프(Closed-loop) 통신 체계를 구현하였으며, SoC 소모 추이 및 에너지 효율 데이터의 후처리 분석과 시각화에는 MATLAB을 활용하였다.



Fig. 1 Town04_Opt Map

시뮬레이션에는 CARLA에서 기본으로 제공되는 Town04_Opt 맵을 활용하였다(Fig.1). 이 맵은 실제 고속도로 환경과 유사한 긴 직선 구간과 완만한 곡선 구간으로 구성되며 루프 구조로 이어져 있어 단일 경로로 무한히 주행할 수 있다. 이러한 특성은 장거리 군집주행 시나리오에서 SoC 소모 추이를 연속적으로 관찰하기에 적합하다.

차선변경 시나리오는 피치각 시험을 통해 맵에서 가장 평탄한 구간이 길게 지속되는 지점을 선정하여 진행하였다(Fig.2).

2. 실험 환경 및 선행 연구

2.1 실험 환경

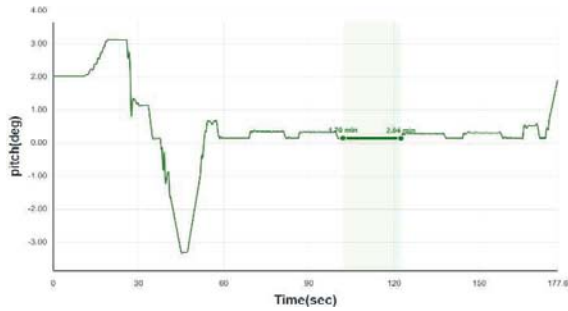


Fig.2 Town04_Opt 피치각 시험

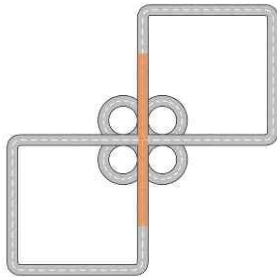


Fig.3 주행 지점 설정

실험에는 3대의 전기 트럭(Truck 0, Truck 1, Truck 2)으로 구성된 단일 군집을 구성하였다. 초기 배치는 Truck 0이 선두 차량(LV), Truck 1 및 Truck 2가 각각 1·2번 후행 차량(FV1, FV2)으로 설정하였다. 차량 간 목표 간격은 8.0m로 설정하였으며, 후행 차량의 종방향 속도 제어는 거리 오차 기반의 PID 제어기로 수행된다.⁴⁾ 군집의 목표 주행 속도는 19.5 m/s(70.2 km/h)로 설정하였다.

2.2 선행 연구

2.2.1 군집주행의 공기역학적 항력 감소

군집주행의 핵심적인 에너지 절감 효과는 차량 간 공기역학적 상호작용에서 비롯된다. 선행 차량이 생성하는 공기역학적 항력으로 인해 후행 차량이 받는 압력 항력이 크게 줄어들며, 차량 간격이 좁아질수록 공기 저항 계수의 감소폭이 커지는 것이 실험적으로 확인되었다.⁵⁾ 그러나 선두 차량은 이 효과를 전혀 받지 못하고 전방 공기 저항을 그대로 감수해야 한다. 이 비대칭 구조가 전기 트럭에서 더욱 치명적으로 작용하는 이유는 SoC 소모 속도의 차이가 군집 전체의 주행 가능 거리를 선두 차량의 배터리 수명에 종속시키기 때문이다.

2.2.2 전기차 배터리 관리 및 동적 재배치

기존의 차량 단위 BMS는 개별 배터리 셀의 전압·온도·충전 상태를 모니터링하고 보호하는 데 초점이 맞춰져 있었다.⁶⁾ 최근에는 V2V 통신 및 클라우드 인프라를 활용하여 군집 단위에서 에너지를 통합 관리하는 Platoon-level BMS 연구가 등장하고 있다.⁷⁾ 특히 위치 교환을 통해 선두 차량의 에너지 부담을 여러 차량에 분산하면 군집 전체의 주행 거리가 연장될 수 있다는 개념이 제시되고 있다.

2.2.3 평가 프레임워크의 부재

앞서 살펴본 선행 연구들은 동적 순서 재배치의 유효성을 이론적·정적 모델 수준에서 제시하는 데 그치고 있으며, 실제 차량 동역학과 환경 모델이 결합된 페루프 시뮬레이션 환경에서 복수의 알고리즘을 동일한 조건으로 비교할 수 있는 표준화된 평가 프레임워크는 아직 마련되어 있지 않다. 특히 에너지 효율, SoC 균일성, 시나리오 수행 시간을 통합적으로 정량화하는 벤치마크 체계가 부재하여, 알고리즘 간 객관적 비교가 어려운 실정이다.

2.3 문제 제기

본 연구는 위와 같은 선행 연구의 한계를 바탕으로, 전기 트럭 군집주행에서 동적 순서 재배치 전략을 정량적으로 평가할 수 있는 시뮬레이션 기반 프레임워크를 제안한다. CARLA 시뮬레이터와 ROS Bridge 기반 Python BMS 모듈을 연동하여 실제 차량 동역학이 반영된 페루프 환경을 구성하고, 에너지 효율·SoC 균일성·시나리오 수행 시간·임계 도달 거리의 네 가지 정량 지표를 기준으로 알고리즘을 비교 평가한다.

3. 에너지 소비 및 배터리 모델링

3.1 차량 물리 모델 파라미터

전기 트럭의 순간 소비 전력은 다음과 같은 종방향 동역학 모델로 산출된다.

$$F_{tractive} = F_{drag} + F_{rolling} + F_{gravity} + F_{ertia}$$

각 항은 다음과 같이 정의된다.

$$F_{drag} = \frac{1}{2} \rho \cdot (C_D A) \cdot v^2$$

$$F_{rolling} = \mu_r \cdot mg, F_{gravity} = mg \sin \theta, F_{ertia} = ma$$

본 연구에서 적용한 차량 물리 파라미터는 Table 1과 같다. 차량 물리 모델 파라미터 값은 선행 연구를 참조하였다.⁸⁾

Table 1 차량 물리 모델 파라미터

파라미터	기호	값	단위
차량 총 질량	m	44000	kg
공기 밀도	ρ	1.225	kg/m ³
항력 면적	$C_D A$	5.9	m ²
구름 저항 계수	μ_r	0.006	-
구동계 효율	η_{drive}	0.92	-
보조 기기 소비 전력	P_{aux}	3000	W

3.2 군집 위치별 공기역학적 항력 보정

군집주행 시 차량 간 공기역학적 상호작용을 반영하기 위해, 유효 항력 면적($C_{D,eff} A$)은 군집 내 실시간 차량의 순위에 따라 항력 면적($C_D A$)에 위치별 보정 계수를 적용하여 동적으로 산출된다.

$$C_{D,eff} A^{(i)} = C_{D,base} A \times a_{rank(i)}$$

위치별 보정 계수는 Table 2와 같다.

Table 2 위치별 보정 계수

군집 위치	순위	보정 계수	유효 항력 면적	항력 감소율
LV	0	1.00	5.9	0%
FV1	1	0.75	4.43	25%
FV2	2	0.85	5.02	15%

3.3 소비 전력 산출 모델

요구 견인력과 차량 속도로부터 구동 기계 출력을 계산하고, 이를 배터리 소비 전력으로 변환한다.

$$P_{wheel} = F_{tractive} \cdot v$$

$$P_{electric} = \begin{cases} \frac{P_{wheel}}{\eta_{drive}} + P_{aux} & (P_{wheel} \geq 0) \\ P_{aux} & (P_{wheel} < 0) \end{cases}$$

본 연구에서는 감속 구간에서 회생 제동에 의한 에너지 회수를 적용하지 않고 에너지가 기계적으로 소산된다고 가정하여 배터리는 보조 기기 전력(P_{aux})만 소비하는 모델을 채택하였다.

3.4 SoC 추정 모델

배터리 SoC의 시간적 변화는 다음과 같이 추정된다.

$$SOC(t + \Delta t) = SOC(t) - \frac{P_{electric} \cdot \Delta t}{E_{battery} \times 3,600} \times 100 \quad [\%]$$

여기서 배터리 총 용량 $E_{battery} = 450$ 이며, 초기 SoC는 100%로 설정하였다. 에너지 모델의 갱신 주기는 $\Delta t = 50$ (20 Hz)이고, SoC가 0%에 도달한 차량이 발생하면 해당 시점에서 군집 전체의 에너지 측정이 중지되어 시나리오가 종료된다.

각 차량의 속도(v), 가속도(a), 도로 경사각(θ)은 CARLA 시뮬레이터로부터 실시간으로 수신되며, 산출된 SoC 및 에너지 효율(Wh/km)은 실시간으로 기록된다.

4. 동적 순서 재배치 평가 프레임워크

4.1 시스템 아키텍처

본 프레임워크의 전체 구조는 세 단계로 구성된다.

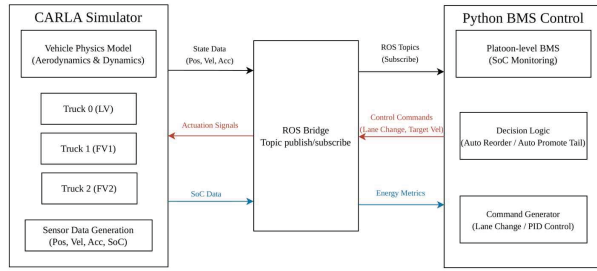


Fig.4 프레임워크의 전체 구조

4.1.1 CARLA 시뮬레이션

본 연구에서는 CARLA 시뮬레이터를 활용하여 차량 물리 모델 및 도로 환경을 구성하였다. 시뮬레이션 맵으로는 고속도로 주행 환경에 적합한 Town04_Opt를 사용하였으며, 주행 중 발생하는 속도, 가속도, 위치 등의 센서 데이터를 실시간으로 생성하였다.

4.1.2 ROS Bridge 통신

CARLA 시뮬레이터와 Python 제어 모듈 간의 데이터 연동을 위해 ROS Bridge를 적용하였다. 데이터 송수신의 정확성과 일관성을 확보하기 위해 Synchronous Mode를 사용하여 두 시스템 간의 실시간 동기화를 구현하였다.

4.1.3 Python BMS/제어

Python 모듈에서는 배터리 관리 시스템(BMS) 기능으로서 SoC(State of Charge) 산출 및 차량 순서 재배치 판단 로직을 구현하였다. 또한 주행 상황에 따른 차선 변경 명령을 생성하고 에너지 소비 현황을 실시간으로 시각화하였다.

4.2 순서 재배치 구현 방식

4.2.1 주행 모드 및 구조

본 연구의 차량 순서 재배치는 선두 차량이 사전 지정된 목표 수행 좌표에 진입할 때 자동으로 활성화된다. 해당 좌표는 Town04_Opt 맵 내 피치 각 시험을 통해 선정된 평탄 직선 구간을 기준으로 설정되었다. 선두 차량의 위치가 해당 구역에 진입하는 순간 재배치 기동이 자동으로 시작된다. 운전자는 주행 전 Table 3의 세 가지 모드 중 하나를 선택하여 시나리오를 수행한다.

Table 3 모드별 동작 시나리오

모드	시나리오 명칭	동작
Mode 1	Lane Keeping	시나리오 1
Mode 2	Auto Reorder	시나리오 2
Mode 3	Auto Promote Tail	시나리오 3

4.2.2 시나리오 1

시나리오 1은 기본 주행으로, 세 대의 차량이 차선 변경 및 순서 변경 없이 군집주행한다.

4.2.3 시나리오 2: 전체 순서 재배치

전체 순서 재배치는 현재 선두 차량(LV)이 대열에서 이탈하여 후미로 합류하고, 기존 후행 차량들(FV1, FV2)이 한 단계씩 앞으로 이동하는 방식이다. 아래는 시나리오 2에 대한 알고리즘 의사 코드이다.

Algorithm 1: Full Platoon Reorder (Scenario 2)

Input: Platoon $P = [V_0, V_1, V_2]$, Target Speed v

Output: Updated Order P' , Duration T

G : The safety gap threshold for state transitions
 $t = 0$, State = EXITS

while maneuver is active **do**

if State = EXITS **then**

V_0 moves to side lane

if lane change is complete **then**

 State = GAP_CONTROL

else if State = GAP_CONTROL **then**

V_0 slows down

if distance(V_0, V_1) $\geq G$ **then**

 State = SUCCESSOR_MOVE

else if State = SUCCESSOR_MOVE **then**

V_1 and V_2 maintain lane speed

if Platoon passes V_0 **then**

 State = REJOIN

else if State = REJOIN **then**

V_1 moves to rear of V_2

if maneuver is complete **then**

$P' = [V_1, V_2, V_0]$, $T = t$

return P' , T

$t = t + dt$

return P' , T



Fig.5 시나리오 2의 전개 과정

4.2.4 시나리오 3: 후미 차량 선두 승격

후미 차량 선두 승격은 SoC가 가장 높은 특정 차량을 선두로 신속히 배치하는 방식이다.⁹⁾ 아래는 시나리오 3에 대한 의사 코드이다.

Algorithm 2: Tail Vehicle Promotion (Scenario 3)

Input: Platoon $P = [V_0, V_1, V_2]$, Target Speed = v

Output: Updated Order P' , Duration

V_{target} : FV2 designated to lead the platoon

G: The safety gap threshold for state transitions

$t = 0$, $V_{target} = V_2$, State = EXITS

while maneuver is active **do**

if State = EXITS **then**

V_{target} moves to side lane

if lane change is complete **then**

 State = OVERTAKE

else if State = OVERTAKE **then**

V_{target} accelerates

 Platoon slows down

if distance(V_{target} , V_0) $\geq G$

then State = REENTER

else if State = REENTER **then**

V_{target} moves to front of V_0

if maneuver is complete **then**

$P' = [V_2, V_0, V_1]$, $T = t$

return P' , T

$t = t + dt$

return P' , T

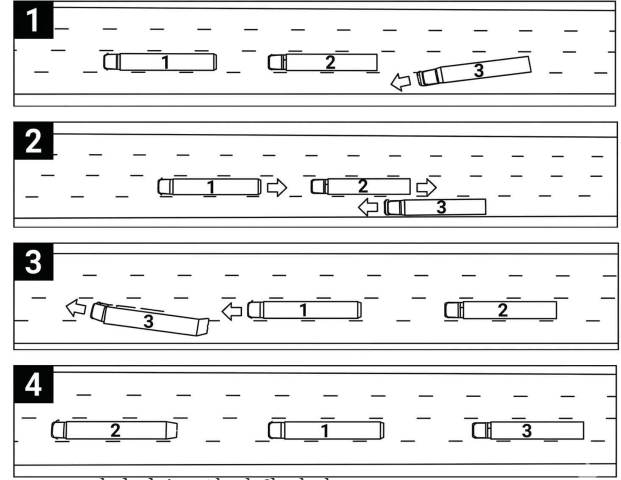


Fig.6 시나리오 3의 전개 과정

4.3 평가 지표

본 연구에서는 제안된 대열 재구성 알고리즘이 군집의 지속 가능성과 효율성에 미치는 영향을 다각도로 검증하기 위해 에너지 효율, SoC 균일성, 시나리오 수행 시간, 임계 주행 거리의 네 가지 정량 지표를 정의한다. 모든 지표는 공정한 비교를 위해 4.4.1에서 정의한 임계 시점을 공통 분모로 하여 산출된다.

4.3.1 평균 군집 에너지 효율

평균 군집 에너지 효율은 군집 내 모든 차량이 임계 주행 거리(d_{crit})를 이동하는 동안 소비한 총 에너지의 거리당 평균치를 의미한다.

$$\eta_{avg} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{\Delta E_i}{d_{i,crit}} \right) [\text{Wh/km}]$$

여기서 N 은 차량 대수, ΔE_i 는 T_{crit} 까지의 누적 에너지 소비량이다. 단순 평균 에너지 소비율과 달리, 본 지표는 에너지 불균형으로 인해 군집이 해체되기 직전까지의 실질적 운용 효율을 측정한다. 이를 통해 재배치 기동에 소모되는 추가 에너지가 군집주행의 이점인 공기 저항 저감 효과를 어느 수준까지 상쇄하는지 정량적으로 분석할 수 있다.

4.3.2 SoC 균일성

SoC 균일성은 임계 시점에서 차량 간 배터리 잔량의 표준편차를 통해 정의되며, 본 연구의 핵심 목표인 에너지 밸런싱 알고리즘의 제어 정밀도를 나타낸다.

$$\sigma_{SOC}(T_{crit}) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (SOC_i(T_{crit}) - \overline{SOC}(T_{crit}))^2}$$

σ_{SOC} 의 값이 낮을수록 제어 로직이 개별 차량의 배터리 부하를 균등하게 분산시켰음을 의미한다. 이는 특정 차량의 조기 방전으로 인한 전체 시스템의 중단을 방지하는 시스템 안정성의 핵심 척도가 된다.

4.3.3 시나리오 수행 시간

시나리오 수행 시간은 재배치 기동 시작부터 대열 재구성이 완료되고 목표 차간 거리 및 속도에 재수렴한 시점까지의 시간 간격이다.

$$T_m = t_{end} - t_{start} \quad [s]$$

기동 중에는 대열의 정렬이 흐트러지며 일시적인 공력 이득 손실과 제어 부하가 발생한다. 따라서 시나리오 수행 시간은 재배치 기동의 시간적 비용이자 알고리즘의 기동 최적화 수준을 평가하는 기준이 된다.

4.3.4 임계 주행 거리

임계 주행 거리는 군집 내 최초로 SoC 50%에 도달하는 시점까지 해당 차량이 이동한 총 누적 거리로 정의된다.

$$d_{crit} = \int_{t_0}^{T_{first}} v_{j(t)} dt$$

여기서 j 는 최초 도달한 차량을 의미한다. d_{crit} 은 군집주행 운영 지속성을 결정짓는 최종 성능 지표이다. 본 연구의 평가 방법론에서는 개별 차

량의 단순 효율보다 에너지 평준화를 통해 병목 차량의 발생을 얼마나 늦추었는지를 중요하게 다룬다.

4.4 비교 기준 설정

본 연구에서 제안하는 평가 방법의 핵심은 임계 시점의 설정에 있다. 서로 다른 제어 시나리오를 공정하게 비교하기 위해 군집 내 구성 차량 중 단 한 대라도 SoC가 최초로 50%에 도달하는 시점을 모든 데이터 산출의 종료 기준점으로 설정한다.

이러한 기준 설정의 타당성은 다음과 같다. 첫째, 전기 트럭 군집주행에서 특정 차량의 에너지 고갈은 곧 대열의 해체와 운영 중단을 의미하므로 그 이후의 주행 데이터는 시스템 평가에 있어 유효하지 않다. 둘째, 시나리오별로 상이한 기동 거리와 속도 변화를 에너지 한계치 도달이라는 동일한 물리적 상태로 귀결시킴으로써 제어 알고리즘이 시스템 수명 연장에 기여한 정도를 객관적으로 비교할 수 있는 논리적 기반을 제공한다.

4.4.1 SoC 소모 추이

시나리오 1(Lane Keeping)에서는 Truck 0(LV)이 4,547초, 88.02km 주행 시점에 SoC 50%에 도달한 반면, 동일 시점에서 FV1(Truck 1)은 66.20%, FV2(Truck 2)는 60.82%를 유지하고 있었다. 즉 후행 차량들에 배터리 잔량이 충분히 남아 있음에도 선두 차량의 SoC 고갈로 군집 운행이 제한되는 상황이 발생하였다.

시나리오 2(Auto Reorder)와 시나리오 3(Auto Promote Tail)에서는 세 차량의 SoC가 거의 동시에 50%에 수렴하였으며, 재배치 기동마다 SoC 소모율이 교대로 변화하는 양상이 관찰되었다.

4.4.2 정량적 비교

시나리오별 평가 결과는 Table 4와 같다.

Table 4 시나리오별 평가 결과

지표	S1	S2	S3
기준 도달 시간[s]	4,547	4,785	4,825

$d_{crit}[km]$	88.02	91.96	92.96
Truck 0	50.00	50.00	50.29
SoC[%]			
Truck 1	66.20	50.42	50.64
SoC[%]			
Truck 2	60.82	50.08	50.00
SoC[%]			
$\sigma_{SOC}[%]$	6.738	0.183	0.261
$\eta_{avg}[Wh/km]$	2,095.9	2,438.6	2,405.6
$T_m[s]$	—	17.801	15.301

4.4.3 실험 결과

SoC 균일성 측면에서 시나리오 1의 σ_{SOC} =6.738%에 비해 시나리오 2는 0.183%, 시나리오 3은 0.261%로 각각 약 37배, 26배 감소하였다. 두 재배치 시나리오 모두 군집 내 배터리 부하를 사실상 균등하게 분산하는 데 성공하였다.

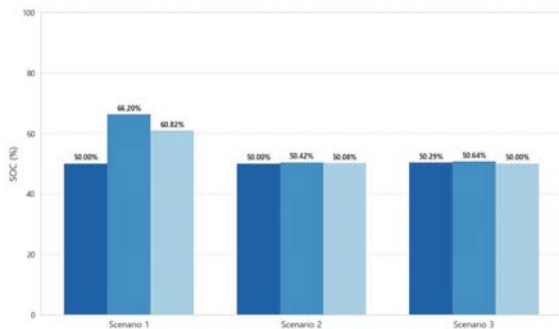


Fig.7 시나리오별 최종 SoC 그래프

주행 거리 측면에서 동일한 SoC 사용 범위 (100→50%) 내에서 시나리오 2는 91.96km, 시나리오 3은 92.96km를 주행한 반면, 시나리오 1은 88.02km에 그쳤다. 즉 동적 순서 재배치를 적용함으로써 시나리오 1 대비 시나리오 2는 약 4.5%, 시나리오 3은 약 5.6%의 주행 거리 연장 효과를 얻었다.

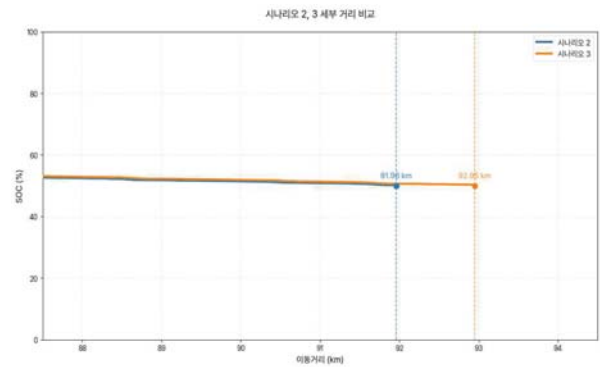


Fig.8 시나리오 2,3 세부 거리 비교

시나리오 2와 3 비교에서 SoC 균일성은 시나리오 2(0.183%)가 시나리오 3(0.261%)보다 소폭 우수하였다. 반면 평균 에너지 효율은 시나리오 3(2,406Wh/km)이 시나리오 2(2,439Wh/km)보다 낮아 단위 거리 당 에너지 소비가 적었으며, 최종 주행 거리도 시나리오 3이 약 1km 더 길었다. 이는 시나리오 3의 후미 차량 선두 승격 기동이 재배치 중 군집 전체의 감속 구간을 최소화하기 때문으로 해석된다.

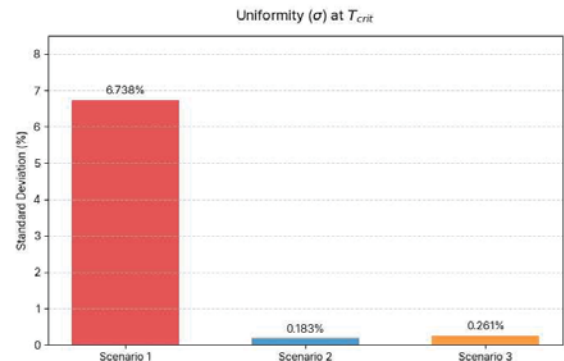


Fig.9 시나리오별 SoC 표준편차 비교

또한, 재배치 기동 완료 시간 T_m 은 S2가 17.801초, S3가 15.301초로, S3의 후미 차량 단독 승격 방식이 S2의 전체 순서 재배열 방식보다 약 2.5초(14.0%) 단축되었다. 이는 S3가 차량 한 대를 선두로 승격시키는 단일 기동을 수행하는 반면 S2는 선두 차량의 후미 합류와 나머지 차량의 순차적 전진을 동시에 수행해야 하므로 기동 절차가 복잡하기 때문이다. 기동 시간이 짧을수록 대형 이탈 구간이 감소하여 공기저항 증가에 따른 에너지 손실이 줄어들며, 이는 S3의 η_{avg} 가 S2

보다 낮게 나타나는 원인 중 하나로 볼 수 있다.

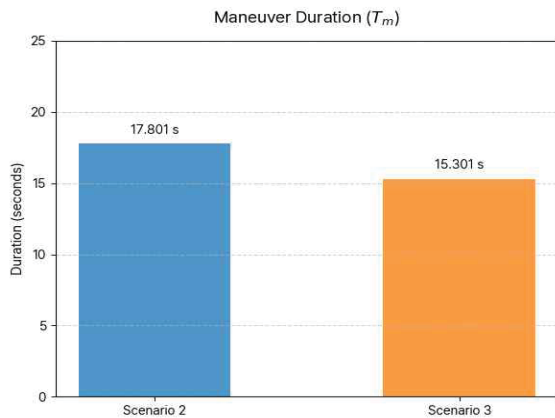


Fig.10 시나리오별 수행 시간

5. 결 론

본 연구는 전기 트럭 군집주행에서 선두 차량의 비대칭적 공기역학 부하로 인해 발생하는 SoC 불균일성 문제를 해결하기 위해, CARLA 시뮬레이터와 ROS Bridge 기반 Python BMS 모듈을 연동한 동적 순서 재배치 평가 프레임워크를 제안하였다.

실험 결과, 고정 군집(시나리오 1) 대비 두 재배치 전략 모두 SoC 표준편차(σ_{SOC})를 약 26~37배 감소시키고, 동일 SoC 소모 범위 내 군집주행 거리를 최대 5.6% 연장하는 효과를 확인하였다. 이를 통해 본 프레임워크가 다양한 순서 재배치 알고리즘의 주행 효율성을 객관적으로 비교할 수 있는 표준화된 평가 프레임워크로서의 유효성을 검증하였다.

다만 본 연구는 다음과 같은 한계점을 가진다. 첫째, 신호 정지 및 재출발 시 발생하는 에너지 소비가 모델에 반영되지 않았다. 실제 도심 환경에서는 빈번한 정차·출발로 인해 에너지 소비 패턴이 상이할 수 있으므로, 이를 고려한 추가 실험이 요구된다. 둘째, 본 연구의 에너지 소비 모델은 감속 구간에서 회생 제동에 의한 에너지 회수를 적용하지 않고 감속 에너지가 기계적으로 소산된다고 가정하였다. 이는 보수적인 에너지 소비 추정에 해당하며, 회생 제동 효율을 반영할 경우 실제 SoC 소모량 및 주행 거리 결과가 달라질 수 있다.

향후에는 회생 제동 모델 및 신호 체계 기반 도심 환경을 시뮬레이션에 통합하고, 실시간 SoC 피드백 기반의 자율 트리거 로직을 고도화함으로써 실차 적용을 위한 V2V 통신 기반 분산 BMS 설계로 연구를 확장할 필요가 있다.

References

- 1) Oumaima Barhoumi, Ghazal Farhani, Taufiq Rahman, Mohamed H. Zaki, Sofiene Tahar, and Fadi Araj, "Fuel Consumption in Platoons: A Literature Review", arXiv preprint, arXiv:2508.10891, 2025.
- 2) Sebastian van de Hoef, Karl H. Johansson, and Dimos V. Dimarogonas, "Fuel-Efficient En Route Formation of Truck Platoons", arXiv preprint, arXiv:1704.08836, 2017.
- 3) Boonsomsin, K. and Vu, A., and Yan, J. et al., "Electric Truck Platooning with Charging Consideration and Leader Swapping", arXiv preprint, arXiv:2511.12965, 2025.
- 4) Ajantha Gunagwera and A. T. Zengin, "A Longitudinal Inter-Vehicle Distance Controller Application for Autonomous Vehicle Platoons", PeerJ Computer Science, Vol. 8, e990, 2022. doi: 10.7717/peerj-cs.990
- 5) Ahmed A. Hussein and Hesham A. Rakha, "Vehicle Platooning Impact on Drag Coefficients and Energy/Fuel Saving Implications", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 71, No. 2, pp. 1199 - 1208, 2022.
- 6) Ka Wai Eric Cheng, B. P. Divakar, Hongjie Wu, Kai Ding, and Ho Fai Ho, "Battery-Management System (BMS) and SoC Development for Electrical Vehicles", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 60, No. 1, pp. 76 - 88, 2011.
- 7) Eunwoo Kim, Hongkyun Park, Nahyun Lee, Kil Young Lee, Sangyoung Park, and Jong-Chan Kim, "E-Platoon: e-Truck Platoon Simulator Based on CARLA Towards Platoon-level Battery Management", Proc. 37th IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV

2026), IEEE, Jun. 2026.

8) Donghyun Jeon, Sangwoo Kim, Hyunsoo Kim, and Kyongsu Lee, "Integration and Validation of Trucksim Vehicle Model on Carla Simulator", International Journal of Automotive Technology, 2026. doi: 10.1007/s12239-026-00420-2

9) Yoonjin Cho, Daeho Won, Jeongyun Choi and Jong-Chan Kim, "Dynamic Sequence Reordering for Truck Platooning," The Korean Society Of Automotive Engineers, 744-744, 2025-11-12.